المعهد :الدلتا العالى للنظم والمعلومات الاداريه والمحاسبة

تكليف مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

آلية عرض المنتجات واستقبال الطلبات في المتاجر الإلكترونية

بحث علمي تطبيقي يتناول بنية المتاجر الرقمية، دورة حياة الطلب، وتقنيات قواعد البيانات وبوابات الدفع الإلكتروني.

ملخص البحث: يهدف هذا التقرير إلى دراسة المكونات التقنية والوظيفية لبيئة التجارة الإلكترونية الحديثة، مع التركيز على هندسة الكتالوج الرقمي، محركات الفلترة، إدارة السلة والدفع الآمن، وربط الطلبات بنظم المستودعات والشحن

الطالب :إحسان ايمن محمود عرفات

الرقم الجامعي:2500052

أستاذ المادة: دكتورمها زغلول

1. صفحة الغلاف تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

المقدمة ونشأة التجارة الإلكترونية

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولًا رقميًا شاملًا، أدى إلى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية والتجارية. تُعد **التجارة الإلكترونية (E-Commerce)** إحدى أبرز ثمار هذا التحول، حيث أتاحت للمؤسسات والأفراد تبادل البضائع والخدمات وإجراء المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت دون التقيد بالحدود الجغرافية أو أوقات العمل التقليدية. ولم تعد المتاجر الرقمية اليوم مجرد صفحات ويب يعرض فيها البائع صوره، بل أصبحت نظم معلومات متكاملة تربط بين قواعد البيانات، بوابات الدفع الإلكتروني، ونظم إدارة المخزون والملاحة اللوجستية لتقديم تجربة مستخدم آمنة وسريعة على مدار الساعة (24/7).

2. تصنيف نماذج الأعمال في التجارة الإلكترونية

تتعدد نماذج التجارة الإلكترونية وفقًا لطبيعة الأطراف المشاركة في العملية التجارية. يوضح الجدول التالي أبرز هذه النماذج مع أمثلة تطبيقيّة لكل منها:

النموذج	المسمى بالعربي	الوصف والأمثلة

		التطبيقية
B2C	من شركة إلى مستهلك	بيع المنتجات مباشرة من المتجر إلى العميل النهائي (مثل: Amazon, Noon).
B2B	من شركة إلى شركة	معاملات تجارية بين توريد المواد الخام أو البيع بالجملة (مثل: Alibaba).
C2C	من مستهلك إلى مستهلك	منصات تتيح للأفراد بيع المنتجات المستعملة بينهم (مثل:

OpenSooq, .(eBay		
تقديم المستقلين لخدماتهم البرمجية والتصميمية للشركات (مثل: Upwork, .(Khamsat	من مستهلك إلى شركة	C2B

أهمية البنية التقنية للمتجر الرقمي

يعتمد نجاح أي متجر إلكتروني على سرعة استجابة الموقع وسهولة التصفح. وتشير الدراسات إلى أن أي تأخير في تحميل صفحات المنتجات لأكثر من 3 ثوانٍ قد يؤدي إلى فقدان أكثر من 40% من الزوار، مما يجعل تصميم البنية البرمجية أمرًا حاسمًا في استراتيجية المبيعات.

. آلية عرض المنتجات وتنظيم الكتالوج الرقمي

تُعتبر صفحة عرض المنتج (Product Detail Page - PDP) الواجهة الأساسية لإقناع المستهلك بالشراء. تعتمد المتاجر الحديثة على قواعد بيانات متطورة (مثل MySQL أو MongoDB) لعرض البيانات بشكل ديناميكي من خلال تقنيات Front-End وBack-End.

قواعد البيانات والخصائص (Attributes)

تخزين كافة تفاصيل المنتج الأساسية: العنوان، السعر، المخزون المتوفر، والوسائط المتعددة (صور وفيديوهات بدقة عالية).

أنظمة التصفية والبحث (Filtering)

دعم الفلترة الديناميكية بواسطة JavaScript/AJAX لتنقية النتائج حسب السعر، اللون، التقييم، أو المقاس دون إعادة تحميل الصفحة.

4. دورة حياة الطلب: من السلة إلى التسليم

تمر عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني بسلسلة محكمة من المراحل المترابطة آليًا، والتي تضمن استلام الطلب وتجهيزه وشحنه بدقة عالية:

مرحلة 01

إضافة للسلة

←

مرحلة 02

الدفع الآمن

←

مرحلة 03

معالجة المخزون

←

مرحلة 04

الشحن والتتبع

- **سلة التسوق (Shopping Cart)**: تقوم بحفظ المنتجات المحددة وتحديث الإجمالي وتطبيق كوبونات الخصم وتلحق بحساب التكاليف والضرائب تلقائيًا.
- **بوابة الدفع (Payment Gateway)**: تقوم بتشفير بيانات البطاقات البنكية لمعالجتها عبر بروتوكولات الأمان SSL/TLS ومطابقة المعايير القياسية (PCI-DSS).
- **نظام إدارة الطلبات (OMS)**: يربط المتجر بالمستودعات لإصدار أمر التعبئة والخصم التلقائي من المخزون مع

إرسال رقم التتبع للعميل عبر SMS أو البريد.

منصات بناء المتاجر الإلكترونية الشائعة

تتنوع التقنيات المستخدمة في إطلاق المتاجر الرقمية بين المنصات السحابية الجاهزة والحلول البرمجية المخصصة:

Shopify (منصة سحابية SaaS)

تتيح للمستثمرين إنشاء متاجر سريعة مع توفير استضافة وبوابة دفع مدمجة دون الحاجة لخبرة برمجية عميقة.

WooCommerce (مفتوح المصدر)

إضافة لـ WordPress تمنح المطورين حرية كاملة في تخصيص الكود والتكامل مع قواعد البيانات المختلفة.

منصتا سلة وزد (Salla & Zid)

حلول إقليمية موجهة للمنطقة العربية توفر ربطًا مباشرًا مع الشركات اللوجستية وبوابات الدفع المحلية (مدى، Stc Pay).

Magento / Adobe Commerce

نظام ذو بنية قوية مخصص للشركات الكبرى والمتاجر ذات الحجم الضخم التي تتطلب برمجيات معقدة.

6. الخاتمة والتوصيات

تُمثّل التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاقتصاد الرقمي الحديث. إن نجاح المتجر الإلكتروني يتطلب تكاملًا متناسقًا بين واجهات المستخدم السلسة، أنظمة المعالجة الخلفية، وتوفير أقصى درجات الأمان لحماية بيانات العملاء ومعاملاتهم المالية.

7. المراجع والمصادر (References)

1. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-Commerce: Business, Technology, Society*. Pearson Education.
2. Chaffey, D. (2019). *Digital Business and E-Commerce Management*. Pearson UK.
3. Shopify Developer Guides (2024). "Architecture of Modern E-Commerce Platforms." Available online at: shopify.dev

4. AWS Solutions Architecture (2025).